

Доклад №1 Конфигурирование VLAN. Статическая маршрутизация VLAN.

Администрирование локальных сетей

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИБд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

VLAN позволяют логически разделять сеть на сегменты без необходимости использования физически отдельных устройств. В сочетании с маршрутизацией, включая статическую маршрутизацию VLAN, это обеспечивает удобное управление трафиком между различными подсетями. В данном докладе рассматриваются основы VLAN, их преимущества, протокол VLAN Trunking Protocol (VTP), а также концепция статической маршрутизации VLAN. Практическая часть конфигурирования и примеры на оборудовании Cisco будут представлены отдельно.

Что такое VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология, которая позволяет разделять устройства в сети на логические группы, независимо от их физического расположения. VLAN функционируют на уровне 2 модели OSI (канальный уровень) и реализуются с помощью коммутаторов. Каждой VLAN присваивается уникальный идентификатор (VLAN ID), который используется для определения принадлежности трафика к конкретной виртуальной сети.

Основные преимущества VLAN

1. **Сегментация сети:** VLAN уменьшают размер широковещательного домена, что снижает нагрузку на сеть и повышает её производительность.
2. **Безопасность:** Разделение пользователей и ресурсов на разные VLAN ограничивает доступ и повышает защиту данных.
3. **Гибкость:** Устройства могут быть перемещены в другую VLAN без изменения физической топологии сети.
4. **Упрощение управления:** Администраторы могут централизованно настраивать политики и правила для каждой VLAN.

- **VLAN на основе портов:** Каждому порту коммутатора назначается определённая VLAN.
- **VLAN на основе MAC-адресов:** Привязка устройств к VLAN осуществляется по их MAC-адресам.
- **VLAN на основе протоколов:** Трафик разделяется в зависимости от используемого протокола (например, IP или IPX).

VLAN Trunking Protocol (VTP)

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это проприетарный протокол Cisco, предназначенный для автоматизации управления VLAN в сетях с несколькими коммутаторами. VTP позволяет синхронизировать информацию о VLAN (например, их идентификаторы и имена) между коммутаторами через транковые соединения, что упрощает администрирование в крупных сетях.

- Автоматизация управления VLAN в масштабируемых сетях.
- Снижение вероятности ошибок при ручной настройке на каждом коммутаторе.
- Упрощение добавления новых VLAN в сеть.

- Риск случайного удаления VLAN из-за некорректной конфигурации сервера.
- Необходимость тщательного планирования домена VTP для предотвращения конфликтов.

Статическая маршрутизация VLAN

Статическая маршрутизация VLAN предполагает ручное задание маршрутов между подсетями VLAN на маршрутизаторе или многоуровневом коммутаторе (Layer 3 Switch). В отличие от динамической маршрутизации, где маршруты определяются автоматически с помощью протоколов (например, OSPF или RIP), статическая маршрутизация требует явного указания путей для передачи данных.

Преимущества статической маршрутизации

- **Простота:** Не требует сложных протоколов и подходит для небольших сетей с предсказуемым трафиком.
- **Контроль:** Администратор полностью управляет маршрутами, что исключает нежелательное поведение сети.
- **Меньшая нагрузка:** Отсутствие необходимости в обработке динамических обновлений маршрутов снижает нагрузку на оборудование.

Недостатки статической маршрутизации

- **Масштабируемость:** В больших сетях ручное управление маршрутами становится трудоёмким.
- **Отсутствие адаптивности:** При изменении топологии сети требуется ручная перенастройка маршрутов.

```
Password:
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#
```

Figure 1: Конфигурация Trunk-порта

Настройка VTP-сервера

```
msh-donskaya-daborovikov-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vlan 2
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name management
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 3
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name servers
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 101
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name dk
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 102
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name departaments
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 103
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name adm
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 104
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name other
msh-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#^Z
msh-donskaya-daborovikov-sw-01#wr m
Building configuration...
[OK]
msh-donskaya-daborovikov-sw-01#sh vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2	management	active	
3	servers	active	
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Figure 2: Коммутатор как VTP-сервер

Настройка VTP-клиентов

```
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#
```

Назначение IP-адресов

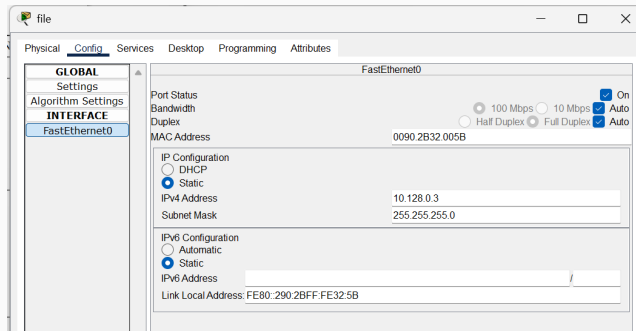
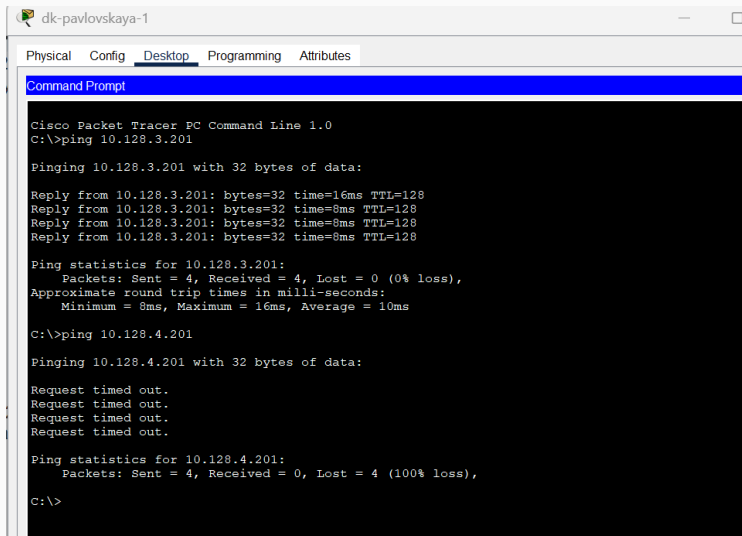


Figure 4: Пример указания статического IP-адреса

Проверка доступности



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dk-pavlovskaya-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes', with 'Desktop' selected. The 'Command Prompt' tab is active, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.201

Pinging 10.128.3.201 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms

C:\>ping 10.128.4.201

Pinging 10.128.4.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Figure 5: Проверка доступности конечных устройств

Анализ трафика в режиме симуляции

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	0.001	dk-pavlovskaya-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP
	0.002	msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	ICMP
	0.004	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP
	0.005	dk-donskaya-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	ICMP
	0.006	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	ICMP
	0.007	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP
	0.008	msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	1.011	--	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	1.012	dk-pavlovskaya-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP

Figure 6: Процесс передвижения пакета ICMP

Анализ трафика в режиме симуляции

PDU Information at Device: msk-donskaya-daborovikov-sw-1

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: msk-donskaya-daborovikov-sw-1

Source: dk-pavlovskaya-1

Destination: 10.128.3.201

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: Dot1q Header

0060.5C43.ABA6 >> 00D0.FF00.736E

Layer 1: Port GigabitEthernet0/2

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: Dot1q Header

0060.5C43.ABA6 >> 00D0.FF00.736E

Layer 1: Port(s): FastEthernet0/1

1. The frame source MAC address was found in the MAC table of Switch.

2. This is a unicast frame. Switch looks in its MAC table for the destination MAC address.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

19/26

Конфигурация маршрутизатора

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-daborovikov-gw-1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip domain name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-daborovikov-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:4:13.100: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#
```

Copy

Paste

Figure 8: Конфигурирование маршрутизатора, удалённое подключение SSH

Настройка транкового порта

```

Password:

msk-donskaya-daborovikov-sw-1>enable
Password:
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-sw-1#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
```

Copy Paste

Figure 9: Порт 24 как Trunk-порт

Настройка виртуальных интерфейсов

```
msk-donskaya-daborovikov-gw-1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#description servers
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up
encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

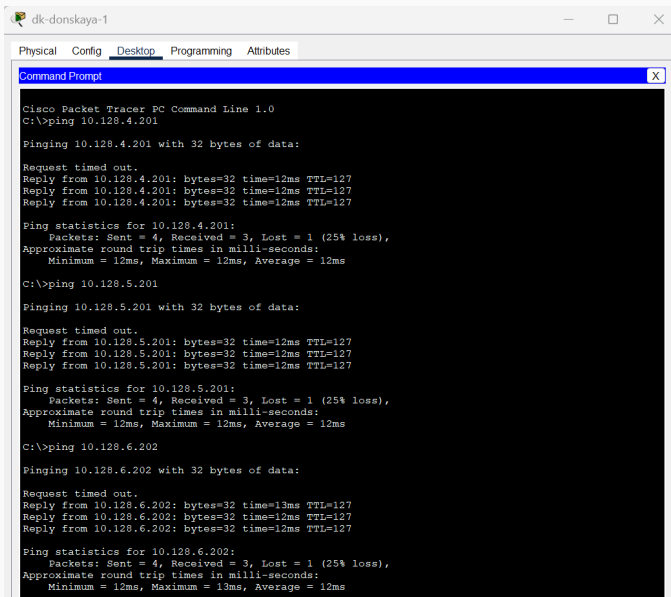
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-subif)^z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
```

Проверка меж-VLAN доступности



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'dk-donskaya-1'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.201

Pinging 10.128.4.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms

C:\>ping 10.128.5.201

Pinging 10.128.5.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.201: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.5.201: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.5.201: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms

C:\>ping 10.128.6.202

Pinging 10.128.6.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.202: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 10.128.6.202: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.6.202: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms
```

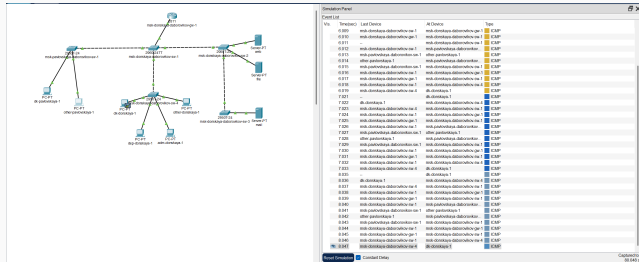


Figure 12: Процесс передвижения пакета ICMP по сети

PDU Information at Device: msk-donskaya-daborovikov-gw-1

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

At Device: msk-donskaya-daborovikov-gw-1
Source: dk-donskaya-1
Destination: 10.128.6.202

In Layers		Out Layers
Layer7		Layer7
Layer6		Layer6
Layer5		Layer5
Layer4		Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.128.6.202, Dest. IP: 10.128.3.201 ICMP Message Type: 0		Layer 3: IP Header Src. IP: 10.128.6.202, Dest. IP: 10.128.3.201 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Dot1q Header 0001.C727.0150 >> 0060.3E56.8501		Layer 2: Dot1q Header 0060.3E56.8501 >> 0060.5C43.ABA6
Layer 1: Port FastEthernet0/0		Layer 1: Port(s): FastEthernet0/0

1. FastEthernet0/0 receives the frame.

Figure 13: Содержимое передаваемого пакета

VLAN обеспечивают логическое разделение сети, повышая её безопасность и производительность, а протокол VTP упрощает управление VLAN в сложных топологиях. Статическая маршрутизация, в свою очередь, позволяет организовать взаимодействие между VLAN с минимальными затратами ресурсов. Несмотря на ограничения в масштабируемости, эти технологии остаются востребованными в небольших и средних сетях благодаря своей простоте и предсказуемости.